

Projeto de Sistema de Climatização Escritório de Advocacia — Brasília, DF

Três Pavimentos · Carga Global: 66.276 W · Capacidade Total: ~25,6 TR

Gustavo Rodrigo Silvestre Da Silva |

Prof. Alberto Hernandez Neto · Prof. Antonio Luís de Campos Mariani

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

01

Introdução & Objetivos

02

Caracterização do Edifício

03

Cargas Térmicas Externas

04

Cargas Térmicas Internas

05

Carga Térmica Final & Resultados

06

Insuflamento & Seleção de UTAs

07

Diagrama Unifilar

OBJETIVOS DO PROJETO

- Dimensionar a carga térmica de resfriamento do escritório em Brasília
- Calcular vazões de insuflamento por zona térmica
- Selecionar terminais de distribuição (difusores Trox ADLQ e grelhas GRH)
- Dimensionar e especificar UTAs (fan-coils) e sistema de água gelada (chiller Carrier)
- Elaborar o diagrama unifilar do sistema AVAC

NORMAS APLICADAS

ABNT NBR 16401

Instalações de ar-condicionado: sistemas centrais e unitários

ASHRAE Handbook Fundamentals

Cálculo de cargas e dimensionamento de dutos

FUNCIONALIDADE DO EDIFÍCIO

- 10 horas operação a partir das 9 horas
- Sala de reunião @ horas ocupação por dia
- Auditório – 2 horas de ocupação por semana

Caracterização do Edifício

Escritório de Advocacia – Brasília/DF – 3 Pavimentos



Tipologia

Escritório de advocacia
3 pavimentos idênticos
792 m² por andar



Geometria

Área/pav.: 792 m² | Pé-dir.: 2,70m
Área total: 2.376 m²



Localização

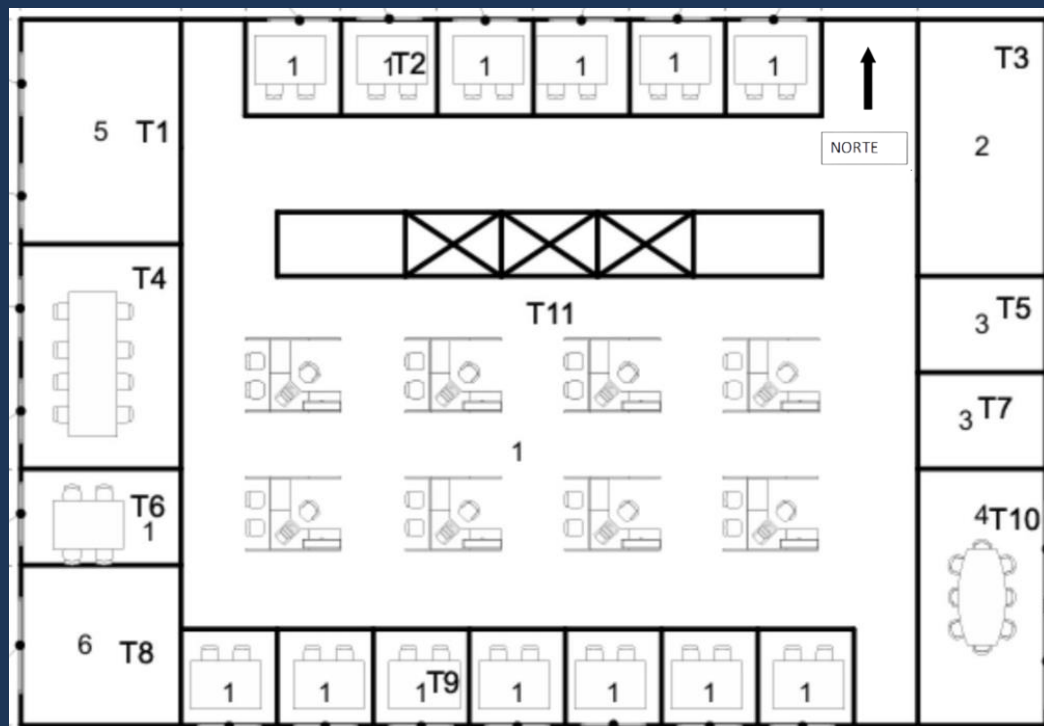
Brasília – DF | Lat. ≈ 15°S
Altitude ~1.172 m



Fenestração

40% da área de parede
Vidro simples (2x4mm)

02 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO



Planta Baixa

Zonas Térmicas do Projeto

T1
Auditório

T2
SALAS

T3
SALAS DE
MAQUINAS

T4
SALA DE
REUNIÃO

T5
BANHEIRO

T6
SALAS

T7
BANHEIRO

T8
COPA

T9
SALAS

T10
SALA DE
REUNIÃO

T11
CENTRAL

03 CARGAS TÉRMICAS EXTERNAS — PARÂMETROS E PAREDES

TBS Externa

31,2 °C

TBU Coincid.

17,9 °C

Mês de Pico

Outubro

Amplitude

11,2 °C

TBS Interna

24,0 °C

UR Interna

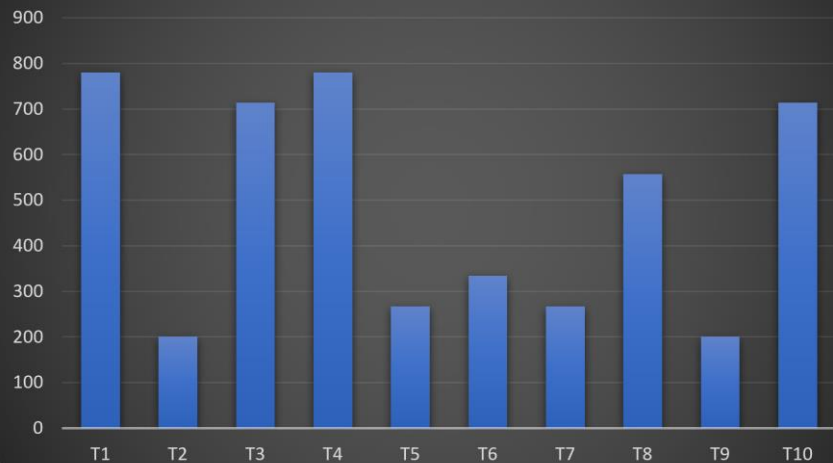
50 %



Variação Horária da Carga Térmica por Fachada [W] · 08h–18h · DTCT corrigida · Método ASHRAE

03 CARGAS TÉRMICAS EXTERNAS — TETOS E JANELAS

CARGA TÉRMICA TETO



Carga Térmica de Cobertura por Zona T1–T10 [W] (T11 = 10.260 W excluída da escala)

★ Zona T11 (460 m²) concentra 10.260 W de carga de cobertura — valor excluído da escala para legibilidade

CARGA UNITÁRIA DE JANELAS · 18h

Norte 2×1,5

543 W

Sul 2×1,5

412 W

Leste 2×1,5

412 W

Leste 3×1,5

619 W

Oeste 2×1,5

1.300 W

Oeste 3×1,5

1.950 W

Parâmetros fixos: $U_v = 5,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ · $CS = 0,87$ · $FCT = 1,00$

04 CARGAS TÉRMICAS INTERNAS

OCUPAÇÃO HUMANA

15.470 W

119 ocupantes

- 75 W/pessoa — calor sensível
- 55 W/pessoa — calor latente
- Atividade: escritório moderado (NBR 16401)
- Total latente: 6.545 W
- Total sensível: 8.925 W

ILUMINAÇÃO

7.750 W

10 W/m² (DPI LED)

- Densidade uniforme em todo o pavimento
- T11 (460 m²): 4.600 W — maior parcela
- Tecnologia LED eficiente
- Carga 100 % sensível

EQUIPAMENTOS

8.890 W

Estações de trabalho

- 150 W por estação de trabalho
- T11: 16 estações — 2.400 W
- Equipamentos especiais: 500–540 W
- T5 e T7: carga nula (zonas de transição)
- Carga 100 % sensível

05 CARGA TÉRMICA FINAL — RESULTADOS CONSOLIDADOS

Carga Global
(2° andar)

66.276 W

Sensível + Latente

Carga Sensível

59.731 W

90,1 % do total

Carga Latente

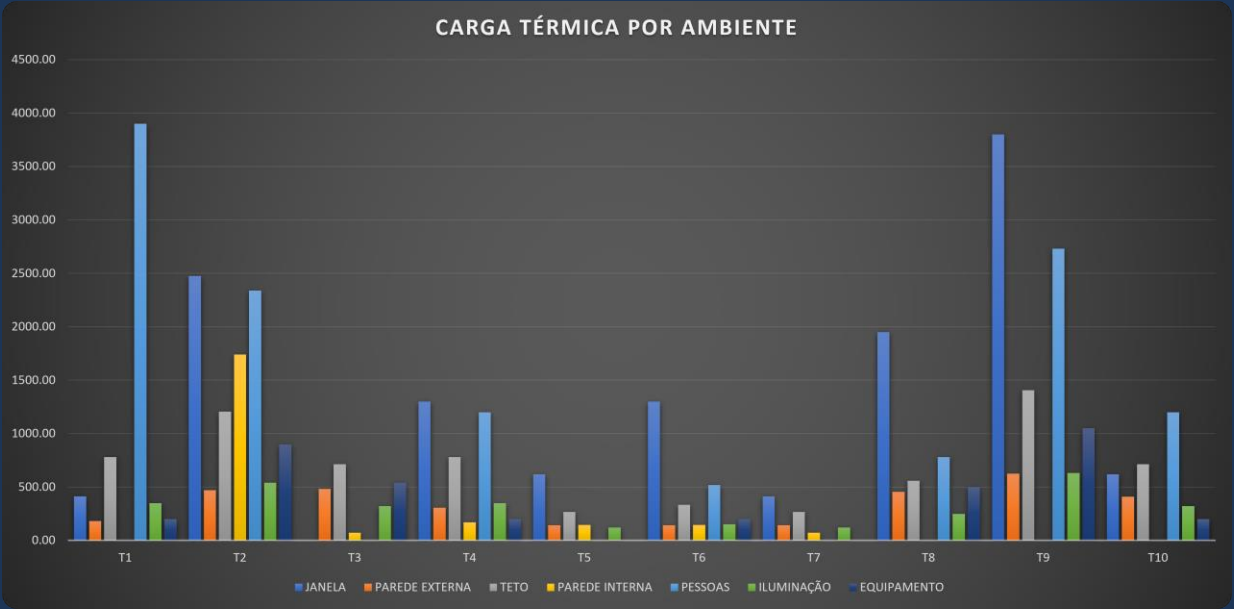
6.545 W

9,9 % — só ocupação

Pavimentos 1° e Térreo

48.992 W

Sem teto — $\Delta T = 17.284 W$



Carga Térmica por Fonte e por Ambiente · T1–T10 · 2° Pavimento (horário de pico: 18h)

06 INSUFLAMENTO & DIMENSIONAMENTO DAS UTAs — 2º ANDAR

MÁQUINA 1

Zonas: T1, T2, T4 · Área: 124 m²

Carga do espaço: **19.802 W (5,63 TR)**

Vazão insuflamento: **2,324 kg/s**

Ar externo: **0,486 kg/s (20,9 %)**

Entalpia mistura: **54,58 kJ/kg**

Entalpia ambiente: **47,77 kJ/kg**

Carga serpentina: **35.635 W (10,13 TR)**

MÁQUINA 2

Zonas: T6, T9, T10, T11 · Área: 570 m²

Carga do espaço: **37.864 W (10,76 TR)**

Vazão insuflamento: **4,445 kg/s**

Ar externo: **0,513 kg/s (11,5 %)**

Entalpia mistura: **51,53 kJ/kg**

Entalpia ambiente: **47,77 kJ/kg**

Carga serpentina: **54.571 W (15,51 TR)**

06 INSUFLAMENTO & DIMENSIONAMENTO DAS UTAs — TÉRREO & 1º ANDAR

MÁQUINA 1

Zonas: T1, T2, T4 · Área: 124 m²

Carga do espaço: **17.036 W (4,84 TR)**

Vazão insuflamento: **2,00 kg/s**

Ar externo: **0,486 kg/s (24,3 %)**

Entalpia mistura: **55,69 kJ/kg**

Entalpia ambiente: **48,78 kJ/kg**

Carga serpentina: **32.873 W (9,35 TR)**

MÁQUINA 2

Zonas: T6, T9, T10, T11 · Área: 570 m²

Carga do espaço: **25.151 W (7,15 TR)**

Vazão insuflamento: **2,953 kg/s**

Ar externo: **0,513 kg/s (17,4 %)**

Entalpia mistura: **53,44 kJ/kg**

Entalpia ambiente: **47,78 kJ/kg**

Carga serpentina: **41.862 W (11,90 TR)**

06 TERMINAIS DE AR — DIFUSORES TROX ADLQ & GRELHAS GRH

DIFUSORES DE INSUFLAMENTO — TROX ADLQ (2º Andar)

Zona	Vazão Total	Qtd.	Vazão/Peça		CRITÉRIOS DE SELEÇÃO - Efeito Coanda: velocidade de saída garante espalhamento junto ao teto (sem dumping) - Acústico: $NC \leq 35$ dB(A) para ambientes corporativos - Padronização: 3 tamanhos de difusor. Para T11 (15 difusores) - Grelhas GRH: $v_{face} = 1,30\text{--}1,40$ m/s (limite: 2,0 m/s)
T1	2.052 m³/h	6	342 m³/h		
T2	3.406 m³/h	6	568 m³/h		
T4	1.516 m³/h	4	379 m³/h		
T6	983 m³/h	2	491 m³/h		
T9	3.606 m³/h	7	515 m³/h		
T10	1.219 m³/h	4	305 m³/h		
T11	7.527 m³/h	15	502 m³/h		

GRELHAS DE RETORNO — DIFUS-AR GRH · 2º Andar

T1: 4 gr. 550×152 (1,39 m/s) T2: 6 gr. 650×192 (1,39 m/s) T4: 2 gr. 600×192 (1,34 m/s) T6: 2 gr. 600×192 (1,35 m/s) T9: 7 gr. 600×192 (1,34 m/s) T10: 3 gr. 600×152 (1,39 m/s)
T11: 11 gr. 650×252 (1,30 m/s)

06 SISTEMA DE ÁGUA GELADA, CHILLER & FILTRAGEM

CHILLER — CARRIER AQUASMART 30EX/EV

- Expansão indireta com água gelada como fluido secundário
- Compressores Scroll em paralelo (Tandem) + DC Inverter (linha 30EV)
- IPLV até 5,1 — alto desempenho em cargas parciais
- Trocadores de placas brasadas (BPHE) em aço inox
- Refrigerante ecológico R-410A (não agride ozônio)
- Modular: módulos de 15 TR combináveis até 120 TR
- Ventiladores Flying Bird® — mitigação acústica externa
- Usamos uma taxa de correção de simultaneidade de $0,88 \times 68,14 = 60$ TR

(1x) 30EVA15 + (3x) 30EXA15

60



FILTRAGEM — DUPLO ESTÁGIO

1º Estágio — Filtro G4 (Manta sintética plissada)

Retém partículas grossas (poeira, fuligem, insetos).
Protege aletas da serpentina.

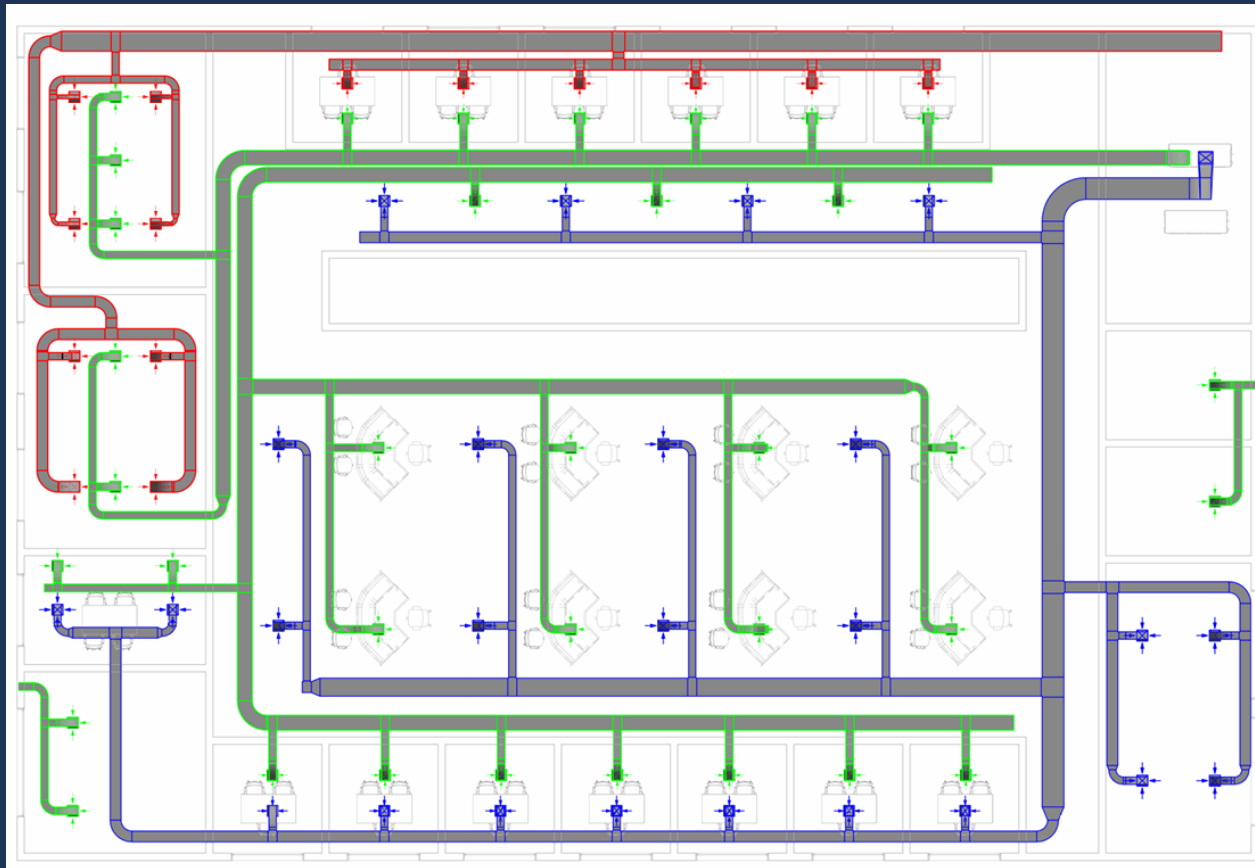
2º Estágio — Filtro F7 (Partículas finas PM10/PM2.5)

Garante pureza do ar insuflado. Perda de carga adicional:
150–250 Pa (estado sujo).

JUSTIFICATIVA: 2 UTAs (FAN-COILS) POR ANDAR

1. Otimização aerodinâmica: divisão das vazões evita dutos de seção excessiva — preserva pé-direito do forro
2. Atenuação acústica: equipamentos menores operam com menor pressão estática — reduz ruído regenerativo
3. Zoneamento térmico: controle independente por fachada → conforto higrotérmico otimizado

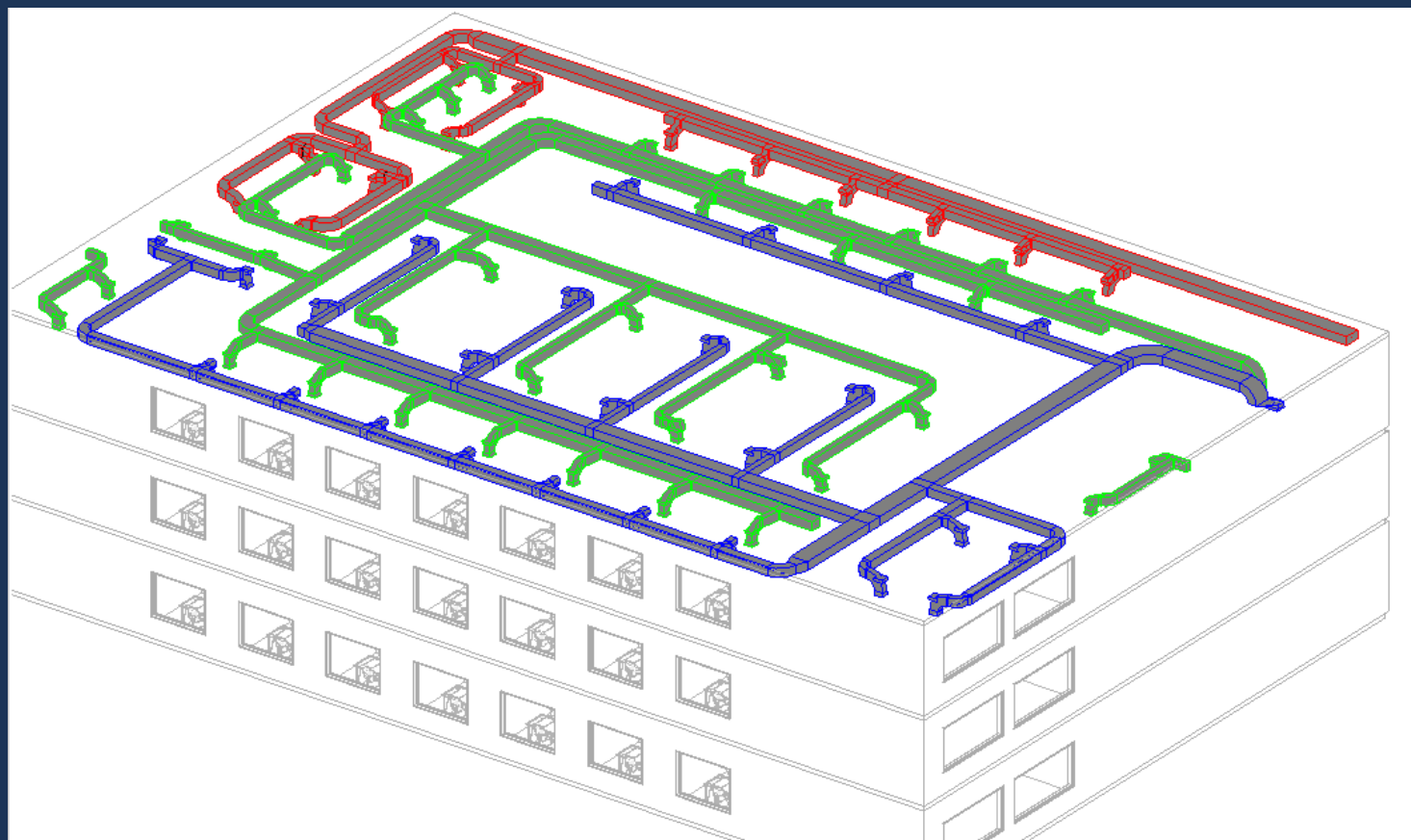
07 DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA AVAC



OBS: Prever o uso de dumps e VAV para controle.

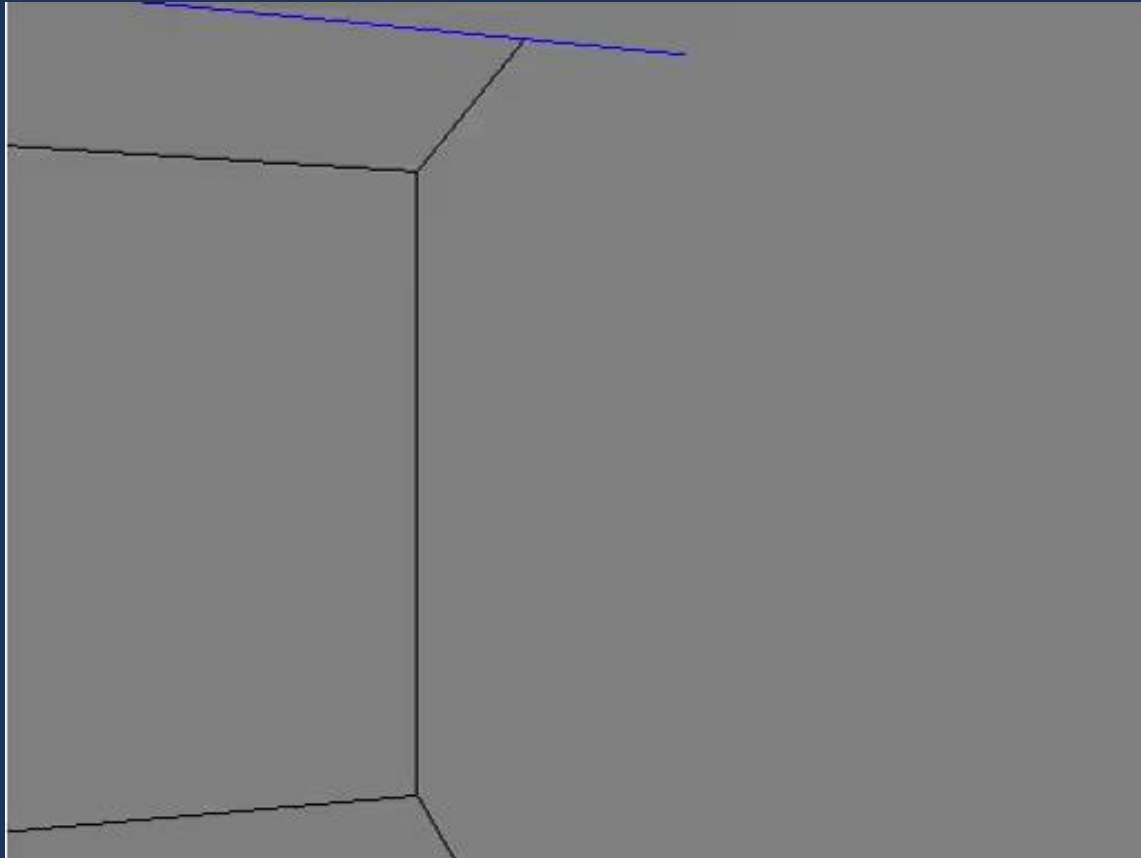
● **Vermelho:** Sistema Máquina 1 (T1, T2, T4) ● **Azul:** Sistema Máquina 2 (T6, T9, T10, T11) ● **Verde:** Retorno / Renovação de Ar

07 DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA AVAC



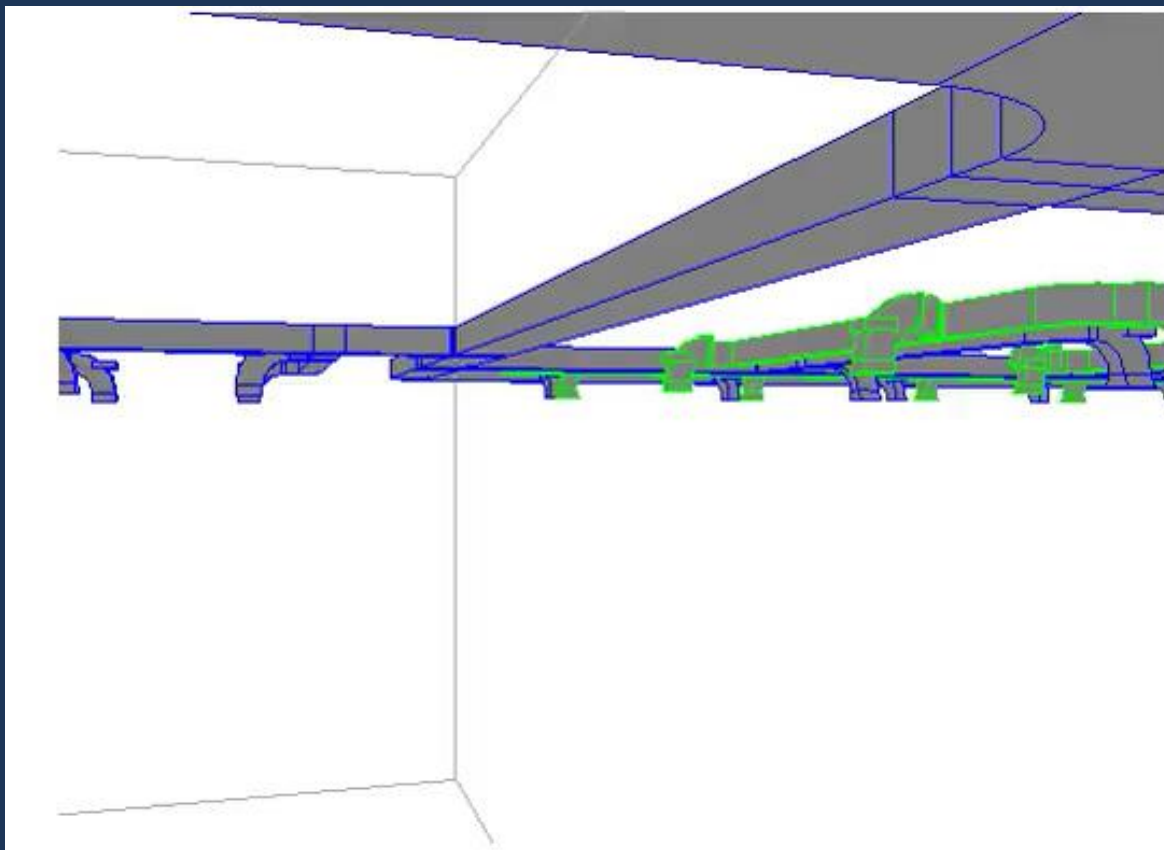
OBS: Prever o uso de dumps e VAV para controle.

07 DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA AVAC



● **Vermelho:** Sistema Máquina 1 (T1, T2, T4) ● **Verde:** Sistema Máquina 2 (T6, T9, T10, T11) ● **Azul:** Retorno / Renovação de Ar

07 DIAGRAMA UNIFILAR DO SISTEMA AVAC



07 DIMENSIONAMENTO DE DUTOS E BALANCEAMENTO

DIMENSIONAMENTO DE DUTOS — MÉTODO PERDA UNITÁRIA CONSTANTE (EQUAL FRICTION)																			
ρ = 'Parâmetros Gerais'C11 ν = 'Parâmetros Gerais'C12 ε = 'Parâmetros Gerais'C13 Entradas em AZUL, Cálculos em CINZA																			
TRECHO PRINCIPAL (define a Perda Unitária de Referência)																			
Trecho	De→Para	Vazão mássica ṁ (kg/s)	Lado a (m)	Velocidade V (m/s)	Vazão vol. G (m³/s)	Seção S (m²)	Lado b (b=S/a) (m)	Diâm. Hidráulico Dh (m)	Visc. Dinâmica μ (Pa·s)	Nº Reynolds NRe	Fator Atrito f (Altshul)	ΔP unitário (Pa/m)	Comprimento Real L (m)	Comp. Equiv. ΣLe (m)	Comp. Total L+ΣLe (m)	ΔP total trecho (Pa)			
1	Vent→E	2.400	0.300	10.00	14.6000	0.1644	0.548	0.388	2.21E-05	255753	0.0176	3.3104	32.0	5.3	37.3	123.45			
ΔP Unitário de Referência (fixado pelo Trecho Principal):												3.3104 ← Este valor é conservado em todos os trechos abaixo							
DEMAIS TRECHOS (Velocidade calculada iterativamente para manter ΔP unitário constante)																			
Trecho	De→Para	Vazão mássica ṁ (kg/s)	Lado a (m)	Velocidade V (m/s)	Vazão vol. G (m³/s)	Seção S (m²)	Lado b (b=S/a) (m)	Diâm. Hidráulico Dh (m)	Visc. Dinâmica μ (Pa·s)	Nº Reynolds NRe	Fator Atrito f (Altshul)	ΔP unitário (Pa/m)	Comprimento Real L (m)	Comp. Equiv. ΣLe (m)	Comp. Total L+ΣLe (m)	ΔP total trecho (Pa)	ΔP unit CALC (Pa/m)	Diferença ΔP_calc-ΔP_ref (Pa/m)	Status Balanc.
1	A ATE B	1.135	0.300	8.50	12.4100	0.0915	0.305	0.302	2.21E-05	169558	0.0190	3.3202	16.8	6.0	22.8	75.80	3.3202	0.0098	✓ OK
2	B ATE C	0.684	0.300	7.30	10.6580	0.0642	0.214	0.250	2.21E-05	120254	0.0203	3.1664	3.6	3.0	6.6	20.80	3.1664	-0.1440	✓ OK
3	C ATÉ E	0.500	0.300	6.70	9.7820	0.0511	0.170	0.217	2.21E-05	96050	0.0213	3.2072	8.0	2.0	10.0	32.07	3.2072	-0.1032	✓ OK
4	E ATÉ F	0.500	0.300	6.70	9.7820	0.0511	0.170	0.217	2.21E-05	96050	0.0213	3.2072	4.4	2.0	6.4	20.46	3.2072	-0.1032	✓ OK
5	F ATÉ G	1.135	0.300	8.50	12.4100	0.0915	0.305	0.302	2.21E-05	169573	0.0190	3.3198	0.3	2.0	2.3	7.64	3.3198	0.0094	✓ OK

VERIFICAÇÃO DE BALANCEAMENTO — CAMINHOS DA REDE					
<i>Insira os circuitos (caminhos do ventilador até cada difusor). A diferença entre ΔP do caminho mais longo e os demais indica o desbalanceamento.</i>					
Caminho	Trechos (ex: 1+3+5)	ΔP Caminho (Pa) [soma dos trechos]	ΔP Referência (Pa) [caminho mais longo]	Diferença (Pa)	Status
A (Crítico)	1 ATÉ 2	172.07	174.29	-2.22	✓ Balanceado
B	1 MAIS 2	174.29	174.29	0.00	✓ Balanceado
C	Vent→6→4	164.00	174.29	-10.29	✓ Balanceado
D	Vent→6→8→7	159.00	174.29	-15.29	✓ Balanceado

CONCLUSÕES

Carga Global Corretamente Dimensionada

66.276 W no 2° andar · 48.992 W nos andares tipo · Metodologia DTCT corrigida conforme ASHRAE

Fachada Oeste: Condição Crítica

GCS = 450 W/m² e carga unitária de até 1.950 W exige atenção especial ao sombreamento

Sistema de Água Gelada: 25,6 TR (2° andar)

Chiller Carrier Aquasmart modular · 2 UTAs/andar · Filtragem G4 + F7

Terminais Dimensionados com Rigor Acústico

Difusores Trox ADLQ Tam. 2–4 · Grelhas GRH com v_{face} 1,30–1,40 m/s (lim. 2,0 m/s)

Obrigado

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Gustavo Rodrigo Silvestre Da Silva –